

# Domáca úloha — Matice

## Vzorové riešenie

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5

### Príklad 1 — Násobenie v opačnom poradí

a) **Kontrola rozmerov.**  $B$  je  $3 \times 2$ ,  $A$  je  $2 \times 3$ . Vnútorne rozmery sa rovnajú ( $2 = 2$ ), takže súčin je možný a výsledok má rozmer  $3 \times 3$ .

b) **Výpočet.** Každý prvok je súčet dvoch súčinov (vnútorný rozmer je 2):

$$B \cdot A = \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 39 & 54 & 69 \\ 49 & 68 & 87 \\ 59 & 82 & 105 \end{bmatrix}$$

Prvý riadok výsledku — 1. riadok  $B = (7, 8)$  postupne so všetkými stĺpcami  $A$ :

$$c_{11} = 7 \cdot 1 + 8 \cdot 4 = 7 + 32 = 39$$

$$c_{12} = 7 \cdot 2 + 8 \cdot 5 = 14 + 40 = 54$$

$$c_{13} = 7 \cdot 3 + 8 \cdot 6 = 21 + 48 = 69$$

Druhý riadok výsledku — 2. riadok  $B = (9, 10)$ :

$$c_{21} = 9 \cdot 1 + 10 \cdot 4 = 9 + 40 = 49$$

$$c_{22} = 9 \cdot 2 + 10 \cdot 5 = 18 + 50 = 68$$

$$c_{23} = 9 \cdot 3 + 10 \cdot 6 = 27 + 60 = 87$$

Tretí riadok výsledku — 3. riadok  $B = (11, 12)$ :

$$c_{31} = 11 \cdot 1 + 12 \cdot 4 = 11 + 48 = 59$$

$$c_{32} = 11 \cdot 2 + 12 \cdot 5 = 22 + 60 = 82$$

$$c_{33} = 11 \cdot 3 + 12 \cdot 6 = 33 + 72 = 105$$

c) **Porovnanie a záver.**  $A \cdot B$  je matica  $2 \times 2$  s hodnotami 58, 64, 139, 154, kým  $B \cdot A$  je matica  $3 \times 3$  s úplne inými číslami. Zmenil sa teda **rozmer aj hodnoty**.

**Záver:** Násobenie matíc **nie je komutatívne** —  $A \cdot B \neq B \cdot A$ . Pri maticiach nie je poradie činiteľov ľubovoľné; často dokonca jeden z oboch súčinov vôbec neexistuje.

### Príklad 2 — Násobenie matíc rôznych rozmerov

$3 \times 4$  a  $4 \times 4$

a) **Kontrola rozmerov.**  $C$  je  $3 \times 4$ ,  $D$  je  $4 \times 4$ . Vnútorne rozmery sa rovnajú ( $4 = 4$ ), súčin je možný a výsledok má rozmer  $3 \times 4$ , teda 12 prvkov. Každý prvok je súčtom štyroch súčinov, lebo vnútorný rozmer je 4.

b) **Výsledok.**

$$C \cdot D = \begin{bmatrix} 14 & 14 & 12 & 20 \\ 11 & 10 & 15 & 17 \\ 13 & 13 & 18 & 17 \end{bmatrix}$$

Prvý riadok výsledku — 1. riadok  $C = (1, 2, 3, 1)$  postupne so všetkými štyrmi stĺpcami  $D$ :

$$c_{11} = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 3 + 1 \cdot 1 = 2 + 2 + 9 + 1 = 14$$

$$c_{12} = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 1 + 6 + 6 + 1 = 14$$

$$c_{13} = 1 \cdot 3 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 1 + 1 \cdot 2 = 3 + 4 + 3 + 2 = 12$$

$$c_{14} = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 4 + 1 \cdot 3 = 1 + 4 + 12 + 3 = 20$$

Druhý riadok výsledku – 2. riadok  $C = (2, 1, 1, 3)$ :

$$c_{21} = 2 \cdot 2 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 3 + 3 \cdot 1 = 4 + 1 + 3 + 3 = 11$$

$$c_{22} = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 3 + 1 \cdot 2 + 3 \cdot 1 = 2 + 3 + 2 + 3 = 10$$

$$c_{23} = 2 \cdot 3 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 + 3 \cdot 2 = 6 + 2 + 1 + 6 = 15$$

$$c_{24} = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 4 + 3 \cdot 3 = 2 + 2 + 4 + 9 = 17$$

Tretí riadok výsledku – 3. riadok  $C = (3, 2, 1, 2)$ :

$$c_{31} = 3 \cdot 2 + 2 \cdot 1 + 1 \cdot 3 + 2 \cdot 1 = 6 + 2 + 3 + 2 = 13$$

$$c_{32} = 3 \cdot 1 + 2 \cdot 3 + 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 = 3 + 6 + 2 + 2 = 13$$

$$c_{33} = 3 \cdot 3 + 2 \cdot 2 + 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 = 9 + 4 + 1 + 4 = 18$$

$$c_{34} = 3 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 1 \cdot 4 + 2 \cdot 3 = 3 + 4 + 4 + 6 = 17$$

Ako sa v tom nestratiť: počítajte po riadkoch. Zafixujte si jeden riadok matice  $C$  a prejdite s ním postupne všetky stĺpce  $D$  – tak vyplníte celý riadok výsledku a až potom sa posuniete na ďalší. Indexy si vždy skontrolujte: prvok  $c_{ij}$  musí vzniknúť z  $i$ -teho riadku a  $j$ -teho stĺpca.

c) Súčin  $D \cdot C$ .  $D$  je  $4 \times 4$  a  $C$  je  $3 \times 4$ . Vnútorne rozmery sú 4 a 3 – **nerovnajú sa**, preto súčin  $D \cdot C$  neexistuje. Aj keď  $C \cdot D$  vypočítať vieme, opačné poradie možné nie je.

### Príklad 3 – Determinant matice $M_1$

výsledok:  $\det(M_1) = 20$

a) Voľba riadku. Tretí riadok  $[0 \ 2 \ 1 \ 0]$  obsahuje dve nuly – to je najviac zo všetkých riadkov aj stĺpcov. Rozvíjame teda podľa neho, lebo dva zo štyroch členov rovno vypadnú.

b) Laplaceov rozvoj. Znamienka pre tretí riadok sú  $+ - + -$ :

$$\det(M_1) = +0 \cdot M_{31} - 2 \cdot M_{32} + 1 \cdot M_{33} - 0 \cdot M_{34}$$

c) Čo nemusíme počítať. Členy s  $a_{31} = 0$  a  $a_{34} = 0$  sú nulové bez ohľadu na hodnotu minorov  $M_{31}$  a  $M_{34}$ . Tieto dva minory teda vôbec nepočítame – ušetríme dva determinanty  $3 \times 3$ . Zostáva:

$$\det(M_1) = -2 \cdot M_{32} + 1 \cdot M_{33}$$

d) Výpočet minorov.  $M_{32}$  vznikne škrtnutím 3. riadku a 2. stĺpca:

$$M_{32} = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 2(2 \cdot 2 - 1 \cdot 1) - 0(1 \cdot 2 - 1 \cdot 3) + 3(1 \cdot 1 - 2 \cdot 3) = 2 \cdot 3 - 0 + 3 \cdot (-5) = 6 - 15 = -9$$

$M_{33}$  vznikne škrtnutím 3. riadku a 3. stĺpca:

$$M_{33} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 2(0 \cdot 2 - 1 \cdot 1) - 1(1 \cdot 2 - 1 \cdot 3) + 3(1 \cdot 1 - 0 \cdot 3) = -2 + 1 + 3 = 2$$

Zloženie výsledku:

$$\det(M_1) = -2 \cdot (-9) + 1 \cdot 2 = 18 + 2 = 20$$

e)  $\det(M_1) = 20 \neq 0$ , matica je teda **regulárna** – existuje k nej inverzná matica a sústava s touto maticou by mala práve jedno riešenie.

### Príklad 4 – Determinant matice $M_2$

výsledok:  $\det(M_2) = -6$

a) Voľba riadku. Prvý riadok  $[3 \ 0 \ 1 \ 0]$  obsahuje dve nuly, rozvíjame teda podľa neho.

b) Rozvoj. Znamienka pre prvý riadok sú  $+ - + -$ :

$$\det(M_2) = +3 \cdot N_{11} - 0 \cdot N_{12} + 1 \cdot N_{13} - 0 \cdot N_{14} = 3 \cdot N_{11} + 1 \cdot N_{13}$$

Minory  $N_{12}$  a  $N_{14}$  **nepočítame** — násobia sa nulou.

c) **Výpočet minorov.**  $N_{11}$  (škrtneme 1. riadok a 1. stĺpec):

$$N_{11} = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 1(1 \cdot 2 - 3 \cdot 0) - 4(2 \cdot 2 - 3 \cdot 1) + 1(2 \cdot 0 - 1 \cdot 1) = 2 - 4 - 1 = -3$$

$N_{13}$  (škrtneme 1. riadok a 3. stĺpec):

$$N_{13} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 2(2 \cdot 2 - 3 \cdot 1) - 1(0 \cdot 2 - 3 \cdot 1) + 1(0 \cdot 1 - 2 \cdot 1) = 2 + 3 - 2 = 3$$

**Zloženie výsledku:**

$$\det(M_2) = 3 \cdot (-3) + 1 \cdot 3 = -9 + 3 = \boxed{-6}$$

d) **Porovnanie.** V oboch príkladoch sme počítali len **dva** determinanty  $3 \times 3$  namiesto štyroch, pretože vybraný riadok mal v oboch prípadoch dve nuly. Ušetrili sme tak polovicu práce. **Preto sa vždy oplatí rozvíjať podľa riadku alebo stĺpca s najviac nulami.**

### Na zamyslenie — matica $5 \times 5$

Determinant  $5 \times 5$  sa rozvojom rozpadne na **päť** determinantov  $4 \times 4$ , a každý z nich na **štyri** determinanty  $3 \times 3$  — teda až  $5 \cdot 4 = 20$  determinantov  $3 \times 3$ . Pri matici  $6 \times 6$  by ich bolo  $6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$ . Počet výpočtov rastie **faktoriálovo**, a preto sa Laplaceov rozvoj pri veľkých maticiach nepoužíva. Počítače namiesto neho robia Gaussovu elimináciu: maticu upravia na trojuholníkový tvar a determinant je potom už len súčin prvkov na diagonále.

**Kontrola v MATLABe:** `det([2 1 0 3; 1 0 2 1; 0 2 1 0; 3 1 1 2])` vráti 20 a `det([3 0 1 0; 2 1 4 1; 0 2 1 3; 1 1 0 2])` vráti -6. Súčin z príkladu 2 sa dá overiť ako  $C \cdot D$ .